WORKCTL · AGENT 能力底座

让 AI Agent 用真实证据排查与运维企业基础设施、中间件与离线链路

一个统一 CLI、一组 Skill 与一套文档：把容器、数据库、缓存、消息队列、配置中心、发布系统、调度与数据链路接成可发现、可组合、可控的能力。人、脚本与 Agent 走同一实现，得到同一份结果契约。

基础设施 | 中间件 | 离线链路 | Agent 接入（Skill + MCP）

客户演示材料 · 2026 年 10 月
所有结果来自隔离演示环境与合成数据

一页看懂

89
个可调用能力 · 16 个领域
另有 25 个列为待接入

16
类系统在真实实例上实测
如 K8s、PG、Nacos、Jenkins

908/908
真实环境集成测试通过
完整复位后一键复现

224
个缺陷已修复
每个都有回归测试

1. **不编造：**每个结果带来源、实际版本、覆盖范围与“明确 / 推断 / 派生 / 采样”标注。
2. **可控：**变更只出计划；执行需权限开关 + 人工确认，执行前复核目标是否已变化。
3. **可替换：**同一能力可接不同平台（Docker↔Kubernetes、Airflow 2↔3、etcd↔Nacos↔Consul）。

说明：本材料中的数字均来自隔离演示环境（合成业务数据）中的实测与自动化测试；尚无客户环境验证，不预设提效百分比。详细证据见代码仓库 `demo/evaluation.md`。

一套能力底座，三种使用方式，同一份结果契约

每个能力只定义一次（参数、输出 Schema、口径说明），命令行、脚本 API、MCP 工具与文档都由它生成；Skill 把领域经验与排查流程交给 Agent。



可发现

能力目录 = 文档 = 工具列表

Agent 通过目录与 Skill 找到能力；“待接入”的能力只出现在目录里，不能被调用，避免把规划说成已有。

可组合

跨系统证据按同一窗口对齐

服务 → 容器 → 指标 → 日志 / 调用链 → 缓存 → 数据库；调度 → 计算 → 分区 → 质量，每一层单独给出来源。

可扩展

新系统用插件接入

插件协议 `workctl-plugin/1`：安装后命令、帮助、目录与 MCP 工具自动出现；也可实现目录中“待接入”的能力。

16 类系统已接入，每一个都在真实实例上验证过

验证方式：在隔离环境中运行真实服务，用逐能力用例（含预期错误）与集成测试调用；版本号为实测版本。

板块	系统	代表能力	实测版本
基础设施	Docker · Kubernetes	工作负载状态、事件、资源快照、受控重启	29.8 · k3s 1.31
	Prometheus · Loki	指标查询、日志查询、日志重建调用链	3.5.0 · 3.5.5
	etcd · Nacos · Consul	配置读取与修订差异（敏感值遮蔽）、服务发现	3.5 · 2.4 · 1.20
	Kubernetes · Jenkins	发布记录、失败原因、回滚计划与受控执行	1.31 · 2.541
中间件	MySQL	语句采样差分、慢日志、执行计划、受限只读查询、索引计划	8.4.11
	PostgreSQL	pg_stat_statements 窗口差分、阻塞链、表膨胀、执行计划	16.15
	Redis	命中率窗口采样、慢命令、SCAN 抽样、热度（LFU）	7.4.11
	Kafka · OpenSearch 插件	消费组积压；索引健康、受限查询、部分分片失败	3.9.1 · 2.19.3
离线链路	Airflow 2 / 3	按业务日期找运行、四层状态、日志、补数计划与执行	2.10.5 · 3.3.2
	Spark · Trino	作业 / Stage / driver 日志、只读 SQL 提交与取消	3.5.5 · 476
	数据目录与仓库	分区检查、显式 / 推断血缘、质量规则、产出时效	本地文件系统

同一能力，可替换平台

换平台不换用法，输出通过同一 Schema

- Docker ⇄ Kubernetes
- Docker 日志 ⇄ Loki
- Airflow 2（REST v1） ⇄ Airflow 3（REST v2）
- Spark SQL ⇄ Trino
- etcd ⇄ Nacos ⇄ Consul
- Kubernetes 发布 ⇄ Jenkins 部署 job

诚实的边界

平台不支持的能力会明确说明，不会编造：例如 Consul KV 不保存历史，查配置差异时返回“数据不可用”；Kubernetes 不记录发布触发人，就标为空。

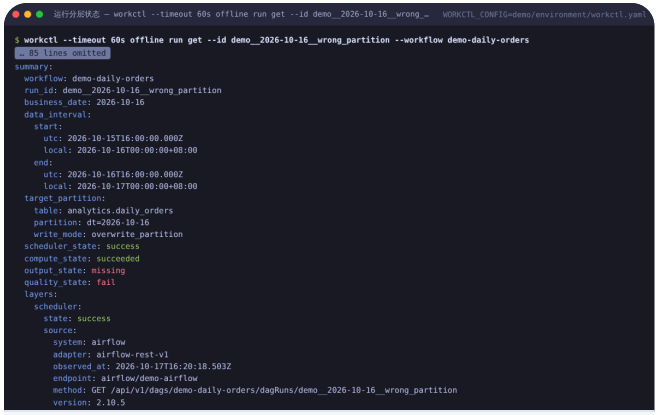
待接入（目录可见、不可调用）

Apollo / ZooKeeper、Argo CD / Spinnaker、文档库 / KV、分析数据库、对象存储 / HDFS、YARN、RabbitMQ 等。

来源：docs/compatibility.md、demo/verification/report*.md（隔离演示环境，2026-10-17 / 18）

Agent 用真实证据定位问题；涉及变更时只生成计划

以下为 Claude Code 无头模式经 Skill + MCP、在只读权限下的实际运行（截图为同一环境中的真实命令输出）。



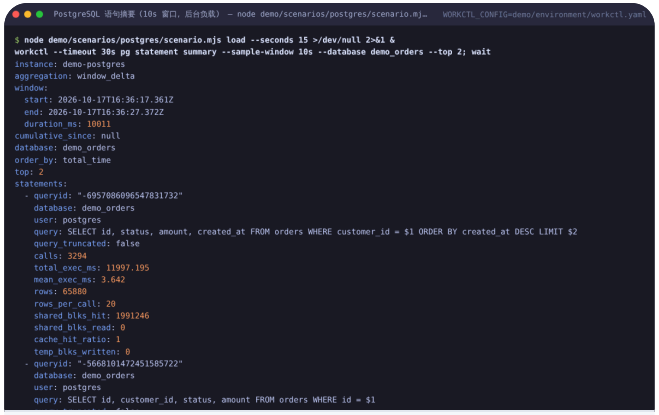
离线链路

“调度成功了，为什么没有数据？”

demo-daily-orders，业务日期 2026-10-16

- 调度 **success**、计算 **succeeded**，但目标分区 **missing**、质量 **fail**，四层分别取证
- 日志证明数据写进了 `dt=2026-10-17`：写错分区
- 补数计划含区间、写入方式、下游影响与前置条件，未执行

✓ 达到验收标准



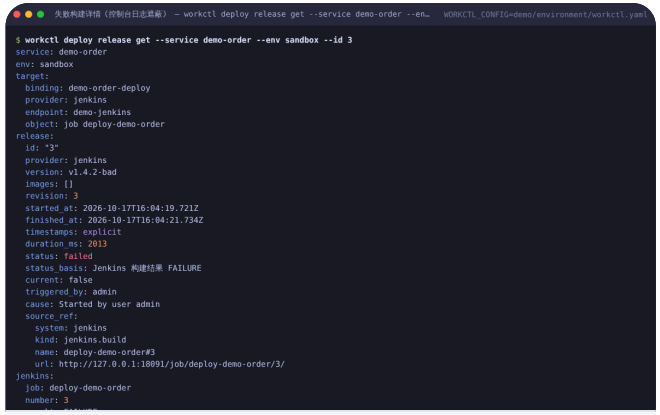
数据库

“PostgreSQL 上哪条语句最耗时？”

demo-postgres，20 秒窗口两次快照差分

- 一条按 `customer_id` 查询的语句约占窗口总耗时 98%
- 执行计划为顺序扫描，表统计佐证缺少索引
- 建议索引交 DBA 评审；Agent 不执行任何 DDL

✓ 达到验收标准



发布系统

“最近的发布成功了吗？要不要回滚？”

demo-order，Jenkins 部署 job

- 定位失败版本 `v1.4.2-bad`：发布后健康检查失败
- 控制台日志中的令牌已自动遮蔽
- 生成回滚计划，并指出只读权限下不可执行

✓ 达到验收标准

计划 目标 · 影响 · 前置条件 → **确认** 人工确认计划 ID → **执行** 需开启执行权限 → **复核** 状态迁移与结果

执行前复核目标是否已变化；计划文件带完整性校验，并绑定创建时的配置。

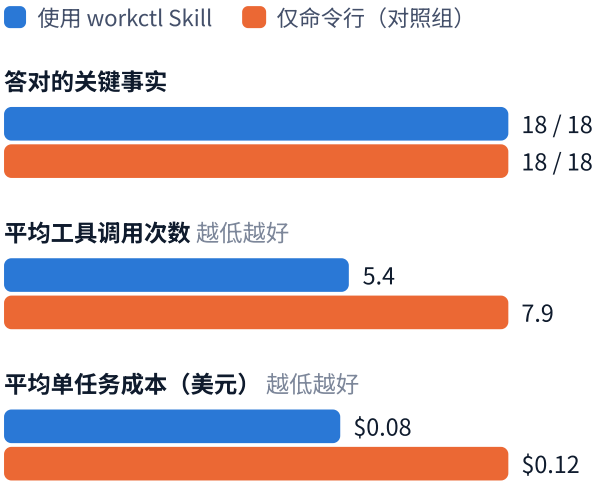
来源：demo/agent-host/runs/*.summary.md、docs/tutorial/（50 步实测截图教程）

质量可量化、可复现；建议用 4 周试点验证在贵司环境中的效果

同一任务对照：加载 workctl Skill 的 Agent 与只用命令行的 Agent 答对同样多的关键事实，但调用更少、成本更低。

回答质量对照（7 个真实任务，按事实清单机械判定）

三项指标量纲不同，分开作图；数值越低越好的已注明

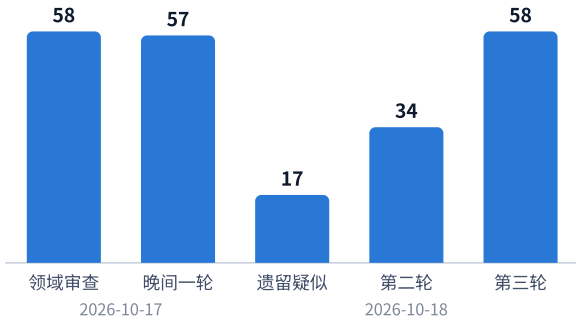


19/19
任务提示命中正确 Skill（优化前 17/19）

0
“已执行变更”等不实陈述（两组均为 0）

缺陷修复：累计 224 个，每个都有回归测试

非作者交叉审查 + 黑盒契约模糊测试，按轮次



典型问题：只读防护被特殊 SQL 写法绕过、凭据从 URL / 日志 / 报错中泄露、截断结果被报为“完整”、回滚与并发发布竞态。完整复位后 10 个验证套件 231/231、集成测试 908/908。

建议的试点（约 4 周）

先只读、后受控；用对照实验衡量效果

1. **接入与绑定（第 1 周）**
   选 1–2 个业务服务，配置只读账号与凭据引用，建立服务 → 实例 / 作业 / 数据集绑定。
2. **选定主线（第 2 周）**
   从延迟排查、离线延迟、容量盘点、发布关联中选 2 条，补齐贵司平台的适配器或插件。
3. **对照测量（第 3 周）**
   同一任务卡：人工 / 仅 CLI / Skill + Agent 三组，记录耗时、调用次数、正确率与成本。
4. **评审与扩展（第 4 周）**
   依据结果决定是否开放受控执行（计划 → 确认 → 执行），并扩展到更多服务。

需要贵司提供：演示用只读账号、可接入的平台清单（如配置中心、发布系统、调度）、1–2 个真实排查案例作为任务卡。

来源：demo/evaluation.md §4.1–4.5（隔离演示环境、合成数据；单次 Agent 运行有非确定性，数字只说明趋势）